FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BAURU

TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS

BANCO DE DADOS PARA MAPEAMENTO DE AGRICULTURA URBANA E SERVIÇOS PARA AGRICULTURA

João Pedro da Silva Faria

Bauru/SP
2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO…….. 6

2. OBJETIVOS……...…… 9

3. MATERIAIS E MÉTODOS...……...…… 10

6. REFERÊNCIAS…….. 6

1 – Introdução

No contexto atual em que globalização e urbanização ocorrem de certa forma, vertiginosamente, aumenta-se o debate a respeito da impossibilidade de optar conscientemente a respeito do consumo sustentável por parte da população, que muitas vezes, sofrendo pela desigualdade social e/ou marginalização, são desconectadas de escolhas sustentáveis, como a aquisição de alimentos com alto valor biológico ou saudáveis como a prática de exercícios. Em grandes metrópoles, parte da população se encontra fora do radar da atuação de certas políticas públicas que deveriam estimular a disponibilidade de água potável, educação de qualidade, infraestrutura urbana adequada e saúde, por exemplo (GIATTI et al, 2019).

A agricultura, sobretudo a praticada no meio urbano, vem cada vez mais sendo reconhecida como um método relevante para produção alimentar em áreas ociosas, inocupadas ou subutilizadas de grandes centros metropolitanos ou mesmo em municípios diversos. Muitos locais são passíveis de possuir um determinado espaço para produção de alimentos através das hortas urbanas: Praças, jardins, parques, terraços, canteiros e até mesmo instituições como creches, escolas, universidades, centros religiosos, centros de reabilitação entre outros mais (SOUSA et al, 2023).

Segundo o IBGE, no Censo realizado em 2022, 87% da população brasileira vive em áreas urbanas, portanto se torna importante pensar na construção de sociedades mais democráticas e ambientalmente sustentáveis. As hortas urbanas podem ser vistas como ferramentas político-sociais em termos de tornarem as comunidades mais socialmente justas e de serem vetores para transformações urbanas e políticas através da proposta de capacitação, empoderamento e noção associativa da população que desenvolve atividades nessas áreas (COSTA; SAKURAI, 2021).

Independente da localização da produção, as hortas urbanas formam um contraste de sociabilidade e conexão em relação ao isolamento e individualismo das grandes cidades. De certa forma, a agricultura urbana é um fenômeno bastante diverso por entre as áreas que é realizada, levando em consideração principalmente as circunstâncias nas quais é praticada bem como as razões pelas quais as pessoas a praticam naquela região. Muitas dessas, motivadas pela falta de perspectivas sociais, surgem como uma súplica criativa de expressões de luta da população afetada negativamente pela falta de políticas públicas e revelam-se como meios de ocupação de espaços e geração de renda. Ainda assim, as hortas urbanas também surgem como formas de aproximar a população de forma geral aos saberes da terra e do solo, contribuindo para educação ambiental, geração de alimentos de forma sustentável, aproveitamento de resíduos entre outros temas técnicos como fisiologia e desenvolvimento vegetal (SCHMITT et al, 2012).

Dentre os benefícios encontrados na literatura a respeito da adoção de práticas agrícolas em ambientes urbanos, Baumgartner e Belevi (2001) elencam: Combate à pobreza extrema por fornecer alimentos de forma segura para a população beneficiada pela produção; Diminuição de espaços vazios e desperdiçados distribuídos pela cidade; Tratamento de resíduos orgânicos para produção de adubo; Admitir pessoas para trabalhar nessas áreas, oferecendo oportunidades para a população desempregada; Capacitação da população participante deste movimento, melhorando os conhecimentos nas áreas agrícolas bem como as sociais.

Souza e colaboradores, em seu trabalho de 2023, citam a agricultura urbana como fomentadora da conexão entre população e alimentos, especialmente nas comunidades vulneráveis, além de promoverem a biodiversidade, melhorarem o microclima local, conectarem a paisagem urbana com áreas verdes e também melhorar a drenagem pluvial daquela região urbana.

A prática agrícola no ambiente urbano é capaz de aproximar o consumidor a aquele que produz o alimento consumido. As hortas urbanas se diferenciam das grandes produções agrícolas principalmente pelo tamanho da área dedicada ao cultivo e também pelo foco a que essas áreas são destinadas, no caso, o autoconsumo e a venda em pequenas quantidades no comércio local, portanto muitas vezes a agricultura urbana pode não representar a fonte de renda principal dos produtores (TOLEDO; TOLEDO, 2025).

Atualmente, o sistema comercial no qual a cadeia agrícola participa, é considerado de cadeia longa. Uma cadeia comercial longa se caracteriza por sua composição em diferentes fases de produção até que o produto chegue de fato ao consumidor. Nesse tipo de cadeia, a relação entre o produtor agrícola e o consumidor é praticamente inexistente, muitas vezes sendo substituída por uma marca ou um nome fantasia de empresas que fazem o beneficiamento desse produto. É importante salientar que as cadeias longas não são necessariamente ruins, pois a particularidade regional para produção de determinados produtos deve ser levada em consideração, uma vez que não é possível produzir tudo em uma mesma região (GAZZOLA; SCHNEIDER, 2017).

Por outro lado, as cadeias comerciais curtas são aquelas que aproximam o produtor do consumidor, elencando um modo de consumir não apenas baseado em preços, mas também em valores sociais, princípios culturais e ambientais, por exemplo. Neste tipo de cadeia, implica-se a redução máxima do número de intermediários utilizados para que o produto chegue de fato ao consumidor final, encurtando o caminho percorrido por este bem como os recursos investidos na cadeia produtiva. No entanto, a quantidade de intermediários é muito dependente do produto a que se refere, podendo variar para mais ou para menos. De qualquer forma, as cadeias curtas tendem a melhorar a transparência da cadeia produtiva, permitindo que o consumidor saiba exatamente o que está consumindo e possuir informações a respeito da produção (GAZZOLA; SCHNEIDER, 2017).

As cadeias comerciais curtas podem ser definidas em três tipos, segundo o trabalho de 2003 dos autores Renting, Marsden e Banks: (1) Face a face, quando há interação direta entre consumidor e produtor na ocorrência da adquirição de produtos. Nesse tipo, a confiança e autenticidade são fortemente estimuladas pela proximidade entre as pessoas envolvidas, (2) A de proximidade espacial que envolve a aquisição de produtos em um estabelecimento próximo ao local da produção, (3) A de extensão espacial que se baseia na aquisição de produtos em regiões mais distantes à aquela da produção e a qual estimula a utilização de certificados para manter um certo vínculo do produto com seu produtor.

Em meios urbanos, a prática da agricultura pode funcionar como estímulo para a inclusão social de moradores, principalmente os marginalizados e/ou com níveis de escolaridade mais baixos. Portanto, ao integrar essa mão de obra que muitas vezes enfrenta dificuldades na aquisição de empregos em outras áreas formais, as hortas urbanas são vistas como importante segmento na economia local e regional para as cidades que incluem esse método de produção agrícola em seu contexto econômico, cultural, social e político (SOUSA et al, 2023).

As regiões periféricas dos grandes centros urbanos vêm sendo classificadas como grandes desertos alimentares, uma vez que tanto a disponibilidade de alimentos quanto as fontes de alimentos saudáveis, são consideradas baixas para a população habitante destas áreas. Muitas vezes a infraestrutura social/urbana/financeira dessas áreas desfavorece a instalação de comércios e outros serviços, limitando a quantidade de estoques e aumentando o preço para os moradores. Nota-se a importância da produção local de alimentos principalmente para essas áreas periféricas afetadas pela desigualdade social e pelo afastamento político (GIATTI et al, 2019).

Destaca-se portanto, que a adoção de um estilo de vida mais sustentável incluindo uma dieta mais saudável e equilibrada não depende apenas de escolhas próprias ou individuais, mas também é fortemente impactada por outros fatores de natureza física (como deslocamento e presença de estabelecimentos comerciais), econômica, política, cultural e social. Desta forma, por meio de políticas públicas que incentivassem a agregação de recursos financeiros, tecnológicos e humanos, poderiam as hortas urbanas desempenharem um papel importante para promover mais saúde em diferentes regiões de centros urbanos (TOLEDO; TOLEDO, 2025).

As hortas urbanas quando adotadas de forma séria pelos órgãos competentes, podem representar uma maneira significativa de amenizar a insegurança alimentar da população abastecida pela produção agrícola em ambiente urbano. Por serem espaços que normalmente abrigam pessoas de mesmo interesse, as hortas urbanas contribuem para o desenvolvimento

intelectual de famílias e moradores participantes a respeito da produção vegetal, bem como introduz melhores hábitos alimentares a estas pessoas. As hortas urbanas podem contribuir também para a redução do uso de agroquímicos, dando maior ênfase em produzir alimentos de alto valor biológico utilizando insumos naturais ou orgânicos, que causam menor impacto ambiental ao longo da produção (SOUSA et al, 2023).

No entanto, segundo o estudo levantando por Sousa e colaboradores, a realidade na qual os participantes da agricultura urbana vivenciam, neste caso em Petrolina (PE) foi considerada como de grande abandono principalmente pelo poder público da região. Os autores também relatam a falta de incentivos, desta vez, por parte das empresas privadas, que poderiam atuar como grandes exploradores do potencial dessa metodologia de cultivo de alimentos através das hortas urbanas.

Maas e colaboradores (2020) relatam em um estudo de caso os reflexos da falta de incentivos políticos pelos órgãos públicos locais em relação à agricultura urbana em duas cidades brasileiras. Os autores apontam que dentre as dificuldades mencionadas pelos agricultores urbanos, estão a falta de mecanização de algumas práticas comuns como preparo do solo e levantamento de canteiros, a dificuldade de mão de obra para contribuir no aumento das áreas plantadas, a falta de gestão para comercializar os produtos localmente bem como evitar a venda direta aos atravessadores.

Uma das formas de amenizar as dificuldades enfrentadas pelos participantes dos movimentos rurais urbanos, é a criação ou organização destes em associações ou cooperativas. Uma organização associativista ou cooperativista são grupos de pessoas com o mesmo propósito que se unem para desempenhar diferentes demandas e assim proporcionar mais autonomia aos integrantes. É um modelo de união que visa sobretudo o desenvolvimento do coletivo ao estabelecer normas e obrigações para o alcance de metas bem como a autogestão do grupo (SOUSA et al, 2023).

Assim como em diferentes setores, a organização dos produtores rurais em organizações do tipo associativistas é de grande valia, uma vez que isolados, os produtores se tornam indivíduos vulneráveis às condições impostas pelo mercado, pelas condições climáticas e políticas públicas. Ainda, as cooperativas de produtores possibilitam a redução e até mesmo a eliminação da dependência de intermediários ou atravessadores uma vez que as hortas urbanas permitem a diminuição do caminho percorrido pelo alimento até o consumidor final, reduzindo os recursos investidos nesse tipo de sistema de produção (SOUSA et al, 2023).

As cooperativas podem também, contribuir para aumentar a representatividade dos produtores rurais urbanos e dessa forma, possibilitar novas parcerias com empresas e até mesmo com instituições de pesquisas. Em ambos os casos, as unidades produtoras podem ser fortalecidas uma vez que ao contar com o incentivo de parcerias, as áreas de produção poderiam ser melhoradas e até aumentadas. A parceria com instituições de ensino e pesquisa, pode em especial favorecer a compreensão dos produtores a respeito de diferentes temas que envolvem a agricultura de forma geral por meio de capacitações, acompanhamento de técnicos e outras atividades acadêmicas (SOUSA et al, 2023).

Sabendo das dificuldades encontradas pelas pessoas praticantes da agricultura urbana, podem ser promovidos programas municipais de conexão campo-cidade através de ambientes estruturados como ‘fazendas urbanas’ que estimulam a produção de alimentos de forma mais próxima à população, além do consumo de alimentos mais frescos e saudáveis como as vistas nas cidades de Curitiba e Recife. Para além da produção e consumo, os programas municipais também fomentam a conexão da indústria com o produtor, estimulando a aquisição de alimentos produzidos na região para o abastecimento de varejos ou indústrias alimentícias bem como restaurantes populares, por exemplo (TÂNGARI; PORPINO, 2023).

A conexão campo-cidade, desenvolvida pelos programas municipais de estímulo à agricultura urbana, pode ser uma ferramenta importante para a educação alimentar por meio da inserção dos alimentos produzidos na região, na dieta escolar de estudantes. A inserção de

alimentos ou produtos fabricados por produtores agrícolas urbanos aumenta a diversidade de opções oferecidas nas escolas, melhorando assim o aporte de nutrientes essenciais pelos estudantes, bem como proporciona mais visibilidade aos movimentos sociais compostos pelos produtores agrícolas (TÂNGARI; PORPINO, 2023).

Muitas vezes, a agricultura urbana é difundida por conta de iniciativas individuais e mais isoladas, ficando muitas vezes sem o devido registro oficial. No entanto, nos últimos anos, diferentes programas municipais com ênfase social vêm sendo implementados em algumas cidades brasileiras como Campinas (SP), Curitiba (PR), Maricá (RJ), Recife (PE), Rio Branco (AC), São Paulo (SP) e Santarém (PA) com foco no desenvolvimento de hortas urbanas. Esses espaços são mantidos pela população do entorno por meio de associações que recebem suporte dos órgãos públicos para realizar manutenção e administração em geral do espaço. Além disso, há um esforço para utilização de técnicas voltadas para agricultura mais sustentável como a orgânica e a agroecologia, o que permite produzir alimentos com mais segurança ambiental e social nessas áreas (ARRUDA; ARRAES, 2007, TÂNGARI; PORPINO, 2023).

Em Campinas, desde 1997 o Programa Hortas Comunitárias foi instaurado com objetivo de auxiliar no combate à insegurança alimentar de famílias mais carentes da cidade, bem como trazer ocupação social para as pessoas participantes do programa, permitindo que estas obtenham uma renda a partir das atividades agrícolas desenvolvidas na área. Mesmo assim, o programa enfrenta desafios não apenas de cunho político referente à disponibilidade de verba, profissionais para ensinar as práticas agrícolas de forma eficiente mas também de cunho social pela sensibilização da população e também do público-alvo desse programa (ARRUDA; ARRAES, 2007).

Na cidade de São Paulo, Costa e Sakurai (2021) constataram níveis relevantes de impacto social e ambiental através de hortas urbanas instaladas em comunidades vulneráveis socialmente e economicamente. No entanto, os mesmos autores apontam que infelizmente grande parte das políticas de planejamento urbano desconsideraram a agricultura urbana como fator relevante para o desenvolvimento territorial nesta cidade, ficando o desenvolvimento de áreas agrícolas urbanas na maioria das vezes restrito a pequenas iniciativas espontâneas.

No entanto, a lei 13.927 de 2004 estabelece o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana na cidade de São Paulo, que busca promover a agricultura no ambiente urbano. Um destaque para o desenvolvimento da agricultura urbana em São Paulo é o Programa Sampa+Rural, que consiste em uma plataforma que agrega dados de vários agricultores do município bem como informações a respeito do turismo e das possibilidades de vivências rurais nesta região, estimulando uma alimentação mais saudável através do mercado local de produtos agrícolas (CAMPOS et al, 2024).

Segundo Balbino e colaboradores (2020), uma das formas de contribuir para o desenvolvimento social e econômico bem como a transparência da relação entre os órgãos públicos e a população é através do compartilhamento de dados de forma aberta. Para os autores, dados abertos são conjunto de dados que ficam disponíveis para qualquer pessoa que queira acessá-los, utilizá-los, manipulá-los ou compartilhá-los, devendo estes estarem disponibilizados de forma completa e sem limitações para qual tipo de pessoa ou organização podem acessá-los.

O Governo brasileiro dispõe de um programa de incentivo à transparência e acesso facilitado à informações que podem ser acessados pela população, a Política de Dados Abertos. Instituída em 2016, a PDA tem como objetivo base fomentar a pesquisa científica sobre a gestão pública, facilitando o acesso a dados governamentais através de bases de dados públicas compostas por dados em um formato bruto, abertos ao público, sem proprietário e de amplo uso (GOVERNO FEDERAL).

Ressalta-se portanto, a importância da existência de bases de dados públicas compostas por dados confiáveis e abertos à população e que permitam a construção de informações e novos conhecimentos, contribuindo para desenvolvimento da sociedade com acesso a informações transparentes, serviços justos e tecnologia acessível para todos.

2 – Objetivos

Diante do conteúdo apresentado a respeito da prática de agricultura urbana, dos principais benefícios dessa atividade para a população, para a economia e para o meio ambiente das cidades, bem como do combate à insegurança alimentar à criação de políticas públicas abrangentes, o presente trabalho, desenvolvido para a disciplina 'Laboratório de desenvolvimento em Banco de Dados V', tem como objetivo encontrar e analisar bases de dados abertas referentes à temática exposta na sessão 1. As bases de dados encontradas deverão ser detalhadas quanto: (1) Ao formato da estrutura dos dados utilizados (normalmente json, csv ou xml), (2) A confiabilidade e frequência de atualização dos dados da base e (3) Ao propósito para o qual essa base de dados foi criada (público-alvo, questões sociais, impacto esperado na população, etc). Os dados utilizados nas bases públicas encontradas deverão ser exportados e manuseados para a criação de um Banco de Dados capaz de contribuir para a criação de um sistema plausível e que possa contribuir de forma direta ou indiretamente para a população-alvo.

3 – Materiais e Métodos

3.1 – Bases de Dados

Para elaboração deste projeto, foram pesquisadas bases de dados públicas compostas por dados inerentes à temática principal de 'Agricultura Urbana' e outros temas relacionados como as hortas urbanas, sejam elas comerciais ou de cunho educativo; as propriedades rurais que incentivam o turismo mais próximo do meio ambiente; informações a respeito dos agricultores urbanos; locais de acontecimento de feiras livres municipais; de restaurantes e outros estabelecimentos beneficiados pelos produtos agrícolas urbanos e até mesmo das iniciativas e políticas públicas.

A pesquisa realizada resultou na localização de algumas bases de dados públicas do projeto 'Sampa+Rural'. Atualmente, o projeto conta com 14 bases de dados, organizadas e disponibilizadas no site e que são compostas por dados baseados de acordo com os temas a respeito do objetivo principal do projeto que é a divulgação da agricultura urbana na cidade de São Paulo (Figura 1).

Para elaboração deste projeto, foram escolhidas aquelas bases com temas mais relevantes para a construção do banco de dados. No total, nove bases foram escolhidas, sendo elas: 'Agricultores com contato', 'Agricultores na cidade de São Paulo', 'Agricultores receptivos em Vivência Rural', 'Hortas urbanas e hortas em equipamentos públicos', 'Parceiros da produção local', 'Feiras livres municipais', 'Serviços para agricultura', 'Atrativos turísticos dos polos de ecoturismo' e 'Iniciativas e políticas públicas'. O Quadro 1 mostra a descrição detalhada de cada uma das bases disponibilizadas diretamente no site do programa 'Sampa+Rural'.

As bases de dados do projeto 'Sampa+Rural' ficam disponibilizadas para download em dois formatos: O Json e o Csv. O formato Json é um tipo de formato amplamente utilizado por sua característica textual facilmente legível tanto para humanos quanto para máquinas. Os dados no formato Json são organizados de forma hierárquica através de pares chaves-valores, portanto, um campo sempre corresponde a um valor e vice-versa. O formato Csv é outro formato textual caracterizado pela utilização de ',' para separação e organização dos dados no arquivo. Normalmente esses arquivos são utilizados para construção de tabelas reservando a primeira linha do arquivo para os nomes das colunas enquanto as linhas subsequentes representam cada uma, uma linha da tabela a ser criada. A Figura 2 mostra os dois formatos possíveis para os dados na base de dados do projeto 'Sampa+Rural'.

O programa ‘Sampa+Rural’, detentor das principais bases de dados utilizadas nesse trabalho acadêmico, foi desenvolvido pelo ‘Projeto Ligue os Pontos’ com incentivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e outros órgãos municipais. Visando o desenvolvimento rural no meio urbano, o projeto conta com o abastecimento das bases de dados através de parcerias com outros programas de incentivo à transparência de dados e informações para a população: (1) o ‘SisRural’ utilizado para cadastro de agricultoras e agricultores, (2) ‘GeoSampa’ que disponibiliza informações sobre as feiras livres, (3) ‘IDEC’ que fornece informações sobre feiras orgânicas, (4) Secretaria do Turismo fornece informações sobre pontos turísticos, (5) ‘MUDA’ fornece informações sobre hortas urbanas, (6) ‘Instituto Kairos’ que compartilha dados sobre restaurantes orgânicos. Além disso, as bases de dados também podem receber dados dos próprios usuários, ao sugerirem novos pontos bem como atualizar os pontos existentes.

Através do levantamento de dados com incentivo de outros programas, o Sampa+Rural consegue mapear e organizar informações a respeito do panorama da agricultura urbana em São Paulo. Ao disponibilizar esses dados nas bases de dados, incentiva o conhecimento e a valorização dos agricultores urbanos, das hortas urbanas, das iniciativas públicas municipais e também no desenvolvimento social sustentável.

De forma geral, o projeto Sampa+Rural consegue atingir com os dados levantados pelo menos três grupos de públicos: (1) O dos próprios agricultores que são beneficiados pela disponibilização de informações, ganhando visibilidade para pessoas interessadas e de novas políticas públicas, (2) O de pesquisadores que conseguem utilizar as bases de dados abertas para elaborarem pesquisas, análises, mapeamentos e formulações de novos estudos a respeito de diversos temas como segurança alimentar, sustentabilidade e produção vegetal, por exemplo e (3) O de consumidores interessados em adquirir produtos agrícolas diretamente de produtores locais, incentivando um cardápio diverso e nutritivo e diminuindo os custos com cadeias longas de produção.

Figura 1 – Lista das bases de dados públicas disponibilizadas no site do projeto ‘Sampa+Rural’

Fonte: https://sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br/dados

Quadro 1 – Descrição das bases de dados públicas do projeto ‘Sampa+Rural’ utilizadas para elaboração do trabalho

Título da Base de Dados	Descrição
Agricultores com contato	Base de agricultores que optaram por estar visíveis na Sampa+Rural, com informações de contato, de produção e demais informações relevantes para facilitar conexões comerciais e com iniciativas e projetos.
Agricultores na cidade de São Paulo	Base de todas as Unidades Produtivas Agropecuárias (UPA) ativas cadastradas pela Prefeitura de São Paulo no Sistema de Assistência Técnica e Extensão Rural e Ambiental – SisRural. A identidade e demais dados pessoais foram suprimidas, assim como foram generalizadas as demais informações, a fim de preservar a privacidade desses produtores.
Agricultores receptivos em 'Vivência Rural'	Base de agricultores que recebem visitantes em sua unidade produtiva.
Hortas Urbanas e Hortas em Equipamentos Públicos	Base de hortas urbanas e hortas em equipamentos públicos identificadas por parceiros da Sampa+Rural e por outros levantamentos e atualizações realizadas.
Parceiros da produção local	Base de estabelecimentos que compram da produção de agricultores da cidade de São Paulo, conforme indicação das/os agricultoras/es e suas entidades representativas.
Feiras Livres Municipais	Base de dados oficial da Prefeitura de São Paulo com os pontos das Feiras Livres Municipais disponibilizada pelo GeoSampa, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Essas informações são trazidas via integração de sistemas para a Sampa+Rural.
Serviços para Agricultura	Base com algumas informações sobre serviços para a agricultura levantadas para a Sampa+Rural.
Atrativos turísticos dos Polos de Ecoturismo	Base de dados com os atrativos turísticos dos Polos de Ecoturismo e outros pontos de interesse ligados às zonas rurais da cidade de São Paulo, organizados, geridos e disponibilizados pela Secretaria Municipal de Turismo – SMTUR, em colaboração com a São Paulo Turismo – SPTuris.
Iniciativas e Políticas Públicas	Base de iniciativas da sociedade civil e de políticas públicas ligadas às temáticas da Sampa+Rural, constituída por levantamento realizado para a Sampa+Rural, a partir de informações compartilhadas por parceiros.

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 2 – Formatos de dados utilizados nas bases de dados abertas do projeto ‘Sampa+Rural’
(a) Formato Json, (b) Formato csv

(a)


```
JSON   Dados brutos   Cabeçalhos
Salvar  Copiar  Recolher tudo  Expandir tudo (lento)  Filtrar JSON
name:                          "Agricultores com contato - SisRural"
slug:                          "agricultores-com-contato-sisrural"
description:                   "Base de agricultores que optaram por estar visíveis na Sampa+Rural, com informações de contato, de produção e demais informações relevantes para facilitar conexões comerciais e com iniciativas e projetos."
▼ partners:
  ▼ [0…99]:
    ▼ 0:
        Agricultura Familiar:      true
        Nome do Perfil:            "Sítio Boa Esperança"
        Email:                     "edersonrayton@gmail.com"
        Nome da base de dados:     "Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural"
        Associativismo:            "Não"
        Referências:               null
        Estacionamento:            null
        Zona:                      "Zona Urbana Sul"
        Categoria:                 "Agricultura"
        Descrição:                 "Produtor urbano de frutas e hortaliças que trabalha com o seu pai em área de baixo da rede elétrica na beira da represa"
        Area cultivada (Ha):       "0,1 a 5 ha"
        Área (Ha):                 "0,1 a 5 ha"
      ▶ Subcategorias:             [ "Agricultores com contato" ]
        Qualificações:             []
        Fonte:                     "Coletado com a produtor/a pela equipe do projeto Ligue os Pontos para publicação na Sampa+Rural, 2020."
        Polo de ecoturismo:        []
        Site/Blogs/Redes Sociais:  []
      ▶ Onde Comprar:              [ "Não comercializa" ]
        Número de Roças:           null
      ▶ Atividades de Conexão:     [ "Processados e beneficiados (geléias, compotas, frutas desidratadas)" ]
        Certificados:              []
        Gênero da responsável:     "Masculino"
        DAP:                       false
        Conexões:                  []
        Telefone 1:                "11948340060"
        Tel 1 - Tipo:              null
        Telefone 2:                "11977251629"
        Tel 2 - Tipo:              null
        Endereço comercial:        "Grajaú, Zona Urbana Sul"
        Bairro:                    "Jardim Shangrila"
        Distrito:                  "Grajaú"
  ▶ 1:                             { "Agricultura Familiar": true, "Nome do Perfil": "Helio Dos Santos Luz", "Nome da base de dados": "Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural", … }
  ▶ 2:                             { "Agricultura Familiar": true, "Nome do Perfil": "Chácara Santa Ana", Email: "leila.botelho@uol.com.br", … }
  ▶ 3:                             { "Agricultura Familiar": false, "Nome do Perfil": "Sítio Bueno Plantas Ornamentais", Email: "contato@sitiobueno.com.br", … }
  ▶ 4:                             { "Agricultura Familiar": true, "Nome do Perfil": "Sítio Khaki", Email: "reimbergbeto@gmail.com", … }
```


Fonte: https://sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br/dados

(b)

A	B	C	D	
Agricultura Familiar	Nome do Perfil	Email	Nome da base de dados	Associativismo
Sim	Sítio Boa Esperança	edersonrayton@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Helio Dos Santos Luz		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Colônia de pescadores Z17 "Orlando Feliciano"
Sim	Chácara Santa Ana	leila.botelho@uol.com.br	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Artepar
Não	Sítio Bueno Plantas Ornamentais	contato@sitiobueno.com.br	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Sindicato Rural de Sao Paulo
Sim	Sítio Khaki	reimbergbeto@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Sítio Arapongas - Shoiti Araki e Letícia Takashima		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Cooperapas
Sim	Recanto do Silêncio		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Sítio Caquizal		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Cooperapas
Não	Sítio Matsumura	jrgmatsumura@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Sindicato Rural de Sao Paulo
Sim	Sítio Nossa Vida		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Cooperapas
Sim	Sítio Nova Esperança - Ana Santos e Jaime Ramos	a.rita.santos2012@bol.com.br	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	
Sim	Sítio do Daniel		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Cooperapas
Sim	Izael Monteiro		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Fazendinha Pedaço do Céu - Lia Góes	liagmoura2017@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Cooperapas
Sim	Jandira Seródio Lobo	idaserodio@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	UPA Maria Aparecida Da Silva		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Sítio Campo Verde	cleidejm2009@hotmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	
Não	Chácara Recanto Nossa Senhora Aparecida	tatianelopesdasilva@yahoo.com.br	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Eco Jusa		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Sítio Lima		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Cooperapas
Sim	Zé Rodrigues		Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Não	Chácara Santos Plantas Ornamentais	agroaprupar@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Aprupar, Sindicato Rural de São Paulo
Sim	Sítio Família Duarte - Luiz Duarte e Nazaré Duarte	luizadsduarte@yahoo.com.br	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Não
Sim	Sítio Nossuga	northonjan@gmail.com	Base de agricultores visíveis - Sampa+Rural	Coperapas

Agricultores com contato - SisRural

Fonte: https://sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br/dados

4 – Referências Bibliográficas

ARRUDA, Juliana; ARRAES, Nilson Antônio Modesto. Análise do programa de Hortas Comunitárias em Campinas – SP. **Organizações Rurais e Agroindustriais.** V.9, n.1, 2011.

BALBINO, José Nivaldo; SILVA, Helena de Fátima Nunes; FERNANDES, Flávia Roberta; MISCHIATTI, João Augusto Wendt. Dados abertos no contexto brasileiro: uma exploração da rede de autores e dos temas correlatos. **Ciência da Informação.** V.49, n.1, Abril, 2020.

BAUMGARTNER, Bettina; BELEVI, Hasan. A systematic overview of urban agriculture in developing countries. **International Journal of Environmental Technology and Management.** Jan, 2003.

CAMPOS, André Luzzi; ROCHA, Bruna; CURAN, Roberta Moraes. Fome, crises alimentares e participação social: a política como conhecimento coletivo e a atuação do COMUSAN-SP. **Diálogos socioambientais.** V.7, n.18, 2024.

COSTA, Babette Fernandes Martins; SAKURAI, Tatiana. A participação comunitária em projetos de soluções baseadas na natureza na cidade de São Paulo: Estudo das hortas urbanas, horta da Dona Sebastiana, Agrofavela-Refazenda e Horta Popular Criando Esperança. **Revista LABVERDE.** V.11, 2021.

GAZOLLA, Marcio; SCHNEIDER, Sergio. **Cadeias curtas e redes agroalimentares alternativas: Negócios e mercados da agricultura familiar.** Editora UFRGS. 1ª ed, 2017.

GIATTI, Leandro Luiz; URBINATTI, Alberto Matenhauer; CARVALHO, Carolina Monteiro; MARTINS, Ana Maria Bedran; SANTOS, Izabela Penha de Oliveira; HONDA, Simone Omori; FRACALANZA, Ana Paula; JACOBI, Pedro Roberto. Nexos de exclusão e desafios de sustentabilidade e saúde em uma periferia urbana no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública.** V.35, 2019.

GOVERNO FEDERAL. O que são dados abertos? Publicado em 06/02/2026. Acessado em: 18/03/2026. Disponível em: https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/lai-para-sic/transparencia-ativa/copy_of_guia-de-transparencia-ativa/textos-complementares/formato-aberto?utm_source=chatgpt.com

MAAS, Larissa; MALVESTITI, Rosane; GONTIJO, Leila Amaral. O reflexo da ausência de políticas públicas de incentivo à agricultura urbana orgânica: um estudo de caso em duas cidades do Brasil. **Cadernos de Saúde Pública.** V.36, 2020.

RENTING, Henk; MARSDEN, Terry K; BANKS, Jo. Understanding alternative food networks: exploring the role of short food supply chains in rural development. **Environment and Planning A: Economy and Space.** V.35, 2003.

SAMPA RURAL. Plataforma que reúne iniciativas de agricultura, turismo e alimentação saudável em um só lugar. Disponível em: https://sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br/

SCHMITT, Claudia; FERRARI, Eugênio; DUQUE, Ghislaine; WEID, Jean Marc von der; COSTABEBER, José Antônio; PACHECO, Maria Emília; SOUSA, Romier; ALMEIDA, Sílvio Gomes; SÁ, Tatiana Deane. **Revista Agriculturas: experiências em agroecologia.** V.9, n.2, 2012.

SOUSA, Cláudio Evangelista; FILHO, Antonio Pereira; SILVA, Alineaurea Florentino; PEREIRA, Sidclay Cordeiro. As hortas urbanas em Petrolina (PE): a importância do associativismo para seu fortalecimento e continuidade. *In*: RAMOS, Paulo Roberto; PEREIRA, Sidclay Cordeiro; OLIVEIRA, Maria Neuza da Silva; SILVA, Rodrigo Leandro Ramos Barboza. **Cidadania e Políticas Públicas para a sustentabilidade.** I Congresso Internacional de Educação Ambiental Interdisciplinar. Juazeiro (BA), 2023.

SOUZA, Angélica Oliveira; FEITOZA, Marilua de Carvalho; BORSATTO. Ricardo Serra; NUNES, João Vicente Coffani; NASCIMENTO, Ana Paula Branco. Horas urbanas: contribuição de pequenos espaços verdes para drenagem sustentável. **Fórum Ambiental da Alta Paulista.** V.18, n.3, 2022.

TÂNGARI, Juliana; PORPINO, Gustavo; BRITO, Flávia; XAVIER, Francine. Cidades e alimentação: relatório de pesquisa. Diálogo União Europeia – Brasil sobre sistemas alimentares urbanos sustentáveis. **EMBRAPA Alimentos e Territórios. Instituto Comida do Amanhã**, 2023.

TOLEDO, Lúcio Lorandi; TOLEDO, Renata Ferraz. Mapeamento de hortas urbanas comunitárias no município de São Paulo, SP: Uma análise na perspectiva do Nexo e (in)segurança alimentar. **Periódico Técnico e Científico Cidades Verdes.** V.13, n.49, 2025.